

第7回

手嶋毅志 (Takeshi Teshima)

質問と回答

加算対象ではないその他の質問・コメント

授業が進むにつれて使われている式が複雑になってきたように感じて、少し難しいと思ったので復習したいと思います。

そうですね。一度分かってしまえば簡単に見えてくるのではないかと思いますので、ぜひ資料を見ながら復習して頂ければと思います。なお、数式の複雑さは現在より大きくは上がりません。

今ゼミで回帰モデルについて学んでいる最中[…], 今日の内容である、確率論的多値分類などはゼミでは学習していないことなのですがこの授業で学んでとても興味深いと感じました。

そういった感想、嬉しいです！ゼミで回帰を学ばれているときは、目的とするタスクが予測ではなく何らかの分析という場合もあります。ぜひタスクを問いながら学んでみてください。

加算対象ではないその他の質問・コメント

ソフトマックス関数が出力した数値を確率として扱うことは可能ですか。

確率値であるための要件は単に「0以上1以下であること」，確率値ベクトルなら「各成分が0以上で足して1であること」です。故に，1成分だけ取り出した $\text{Softmax}(\mathbf{z})[k]$ は，確率値です。

よく使われる活性化関数において、それぞれどういった特徴がありどういったものに使うのに適していますか。

前回の資料の通りで，最終層では欲しい出力値の要件（実数？確率値？確率値ベクトル？）に応じて選ぶことが多いです。現在は，中間層ではReLUやその亜種が使われることが多いです。

加対象の質問

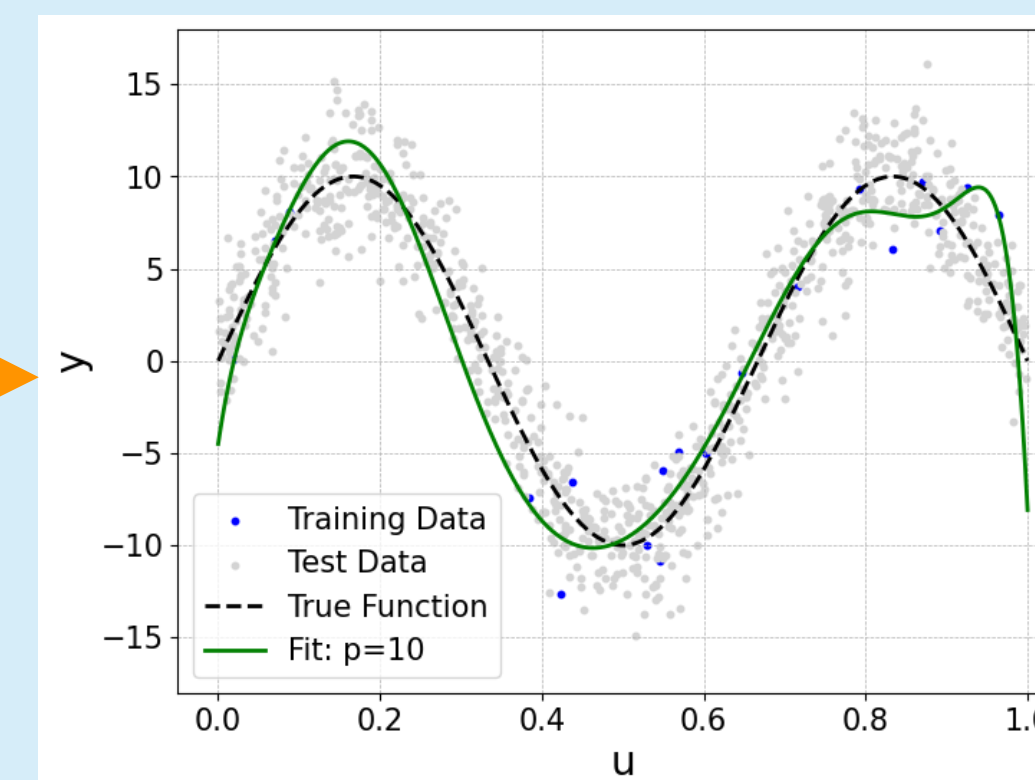
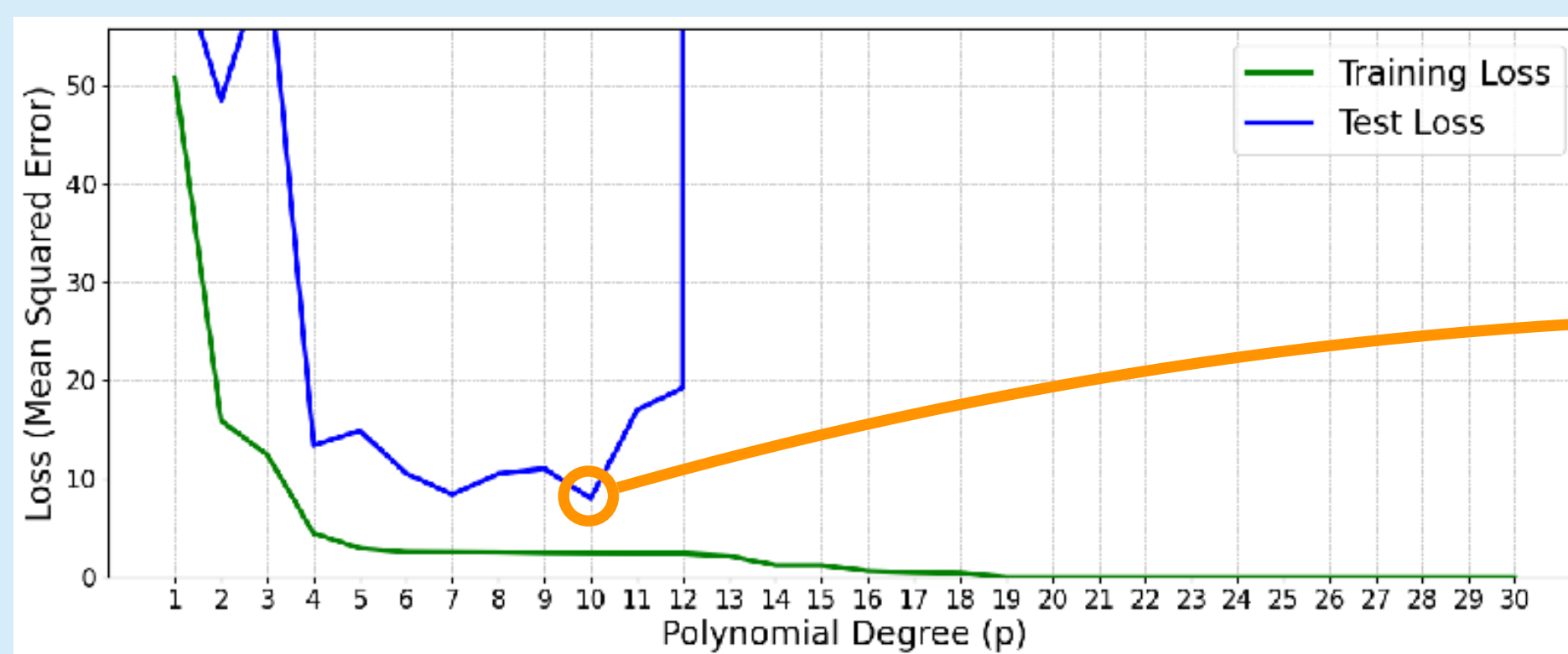
分野ごとに適したニューラルネットワークの研究は、どこまで進んでいるのですか。

第II部でいくらか出てきます。一本道ではないので現在も様々な探索の試みがありますが、おおよそ1970年代から現在までの研究の蓄積でかなり進んでいます。画像ではCNN系やVisionTransformer系がさまざま。テキストではRNN系やTransformer系が発展。音声でもCNN系、RNN系、Transformer系が探索されています。グラフニューラルネットというものや、可逆ニューラルネットという特殊な性質を持ったものもあります。拡散モデルと呼ばれるアーキテクチャや、エンコーダー・デコーダー型というアーキテクチャ、推薦系ならTwo-tower型というアーキテクチャもよく使われます。ちなみに順伝播型NNはこれらとよく併用されます。

加点对象の質問

（第2回のリアクションペーパーでの質問）過適合現象を説明したスライド64ページ目のグラフを見ると、10次のときがTest Lossが一番小さく良いように見えるのですが、授業で紹介された4次方が良いのでしょうか。10次だと複雑すぎるのですか？

左図についてのご質問ですね（よく見ていますね！）。10次での様子は右図です。Test Lossの数値のとおり，実際に10次で問題ないです。



加点对象の質問

数ヶ月ほど前にGeminiが「死んでください」と言ったり、最近では画像生成AIを使ってわいせつな画像を作成し販売していた人が逮捕されたりとAI関連のニュースがありました。なぜこのようなことが起こるのかを説明してほしいです。人間が無理にAIに出力させようとしているようですが、出力する前に不適切な言葉や画像を出力しないように制御するシステムはないのですか？

いずれも生成系タスクを解くAIの、社会的影響に関しての話題ですね。

「リアルな生成ができること ≠ 社会的規範や社会的通念を認識していること」なので起こります。なお、どちらの事例も、問題か否かは社会的規範に依存します。どうやって社会的規範を遵守させるかは、完全には解決していない課題ですが、改善は進められています。詳しくは第13回で扱います。

加対象の質問

勾配降下法における早期停止の利点は何ですか。

①時間の節約

事前に決めたステップ数だけ律儀に更新しなくても、モデルの改善がみられなくなってきたらアルゴリズムを止めてしまってもいいですね。時間の節約になります。

②正則化

ある程度パラメーターの多いモデルなら、ステップを踏むほど学習が進み、いずれ過適合し始めます（経験則）。勾配降下法の更新回数は（ざっくり）モデルの複雑さに対応します。ここで、早期停止条件として検証損失などの「モデル選択規準」に基づくルールを用いれば、結果として正則化の効果が得られます。

出席確認

本日の出席確認番号は……

2025

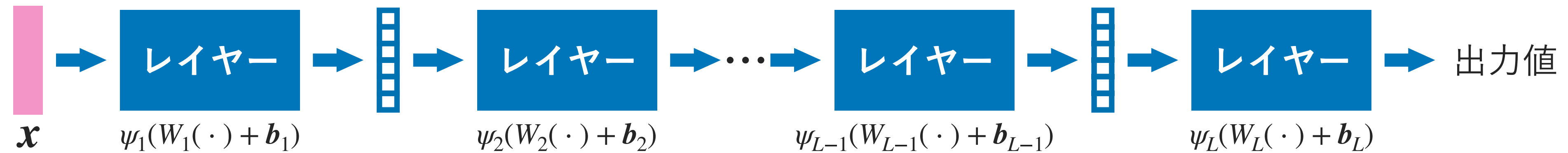
告知

- 小テストは月曜日に公開します
- モバイル出席のリアクションペーパーシステムは運用していません（今回から設定をオフにしました）。
 - これまでに**出席のほうのシステムに送っていただいたリアクションペーパー**は、目を通しています。これまでに送っていただいた分の加点・無加点の判定は、LETUSのほうと同じように扱います。（これまでの回での回答で結果的にほぼカバーできていました）
 - 引き続き、質問はLETUSの「質問投稿フォーム」のほうへお願いします。

ニューラルネット＞モデルの構造

順伝播型ニューラルネットワークの構造

- レイヤーという変換を積み重ねたもの



- 別の見方：ユニットという部品で構成されている（○で表す）

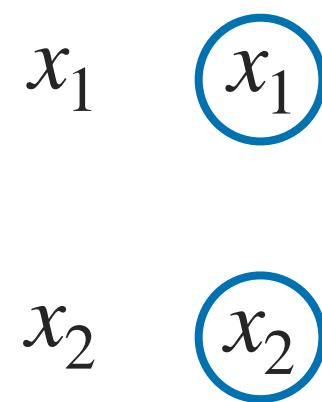


- レイヤーごとに、 W の列の数（= b の次元）と同じ個数のユニットを並べる
- 入力のところにも、入力特徴量の次元と同じ個数のユニットを並べる

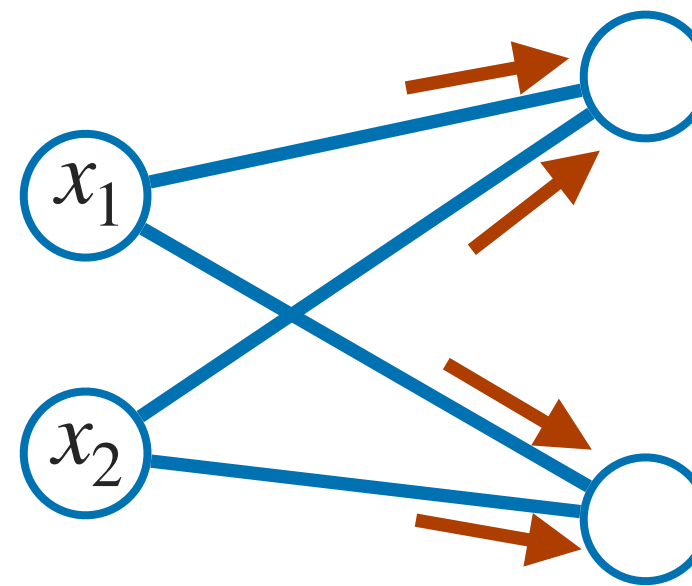
ニューラルネット＞モデルの構造

ユニットという見方で説明すると，ニューラルネットの計算の流れは……

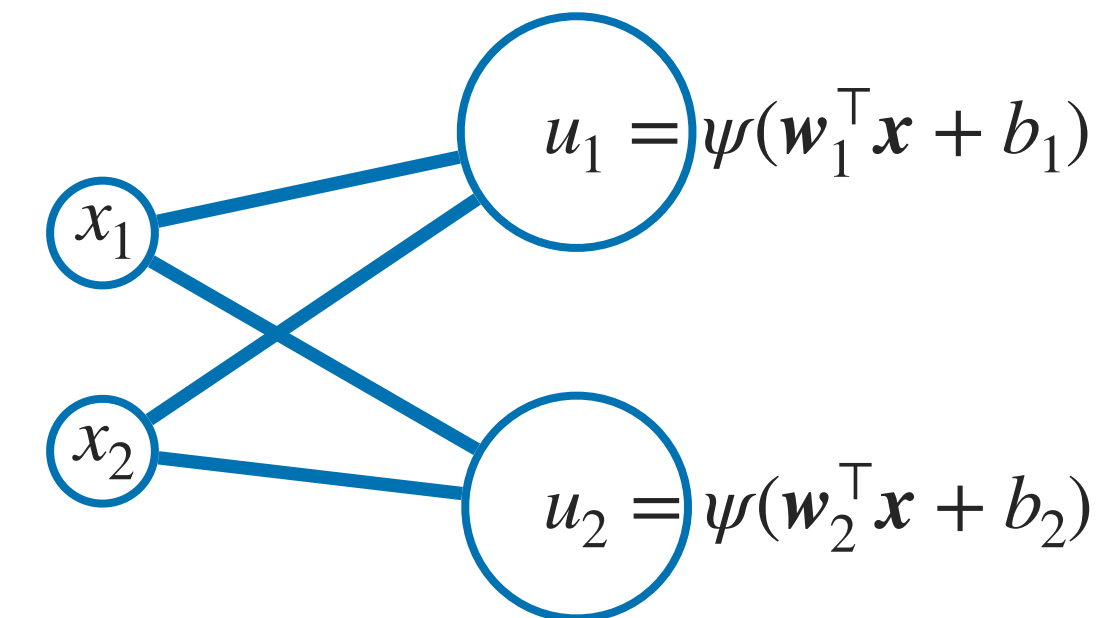
- ユニットは自分の活性値を保持し，次のユニットに値を渡す



まず入力特徴量の値が
入力層のユニットに
そのままセットされる



ユニットの現在の値は
後続のユニットへ渡される



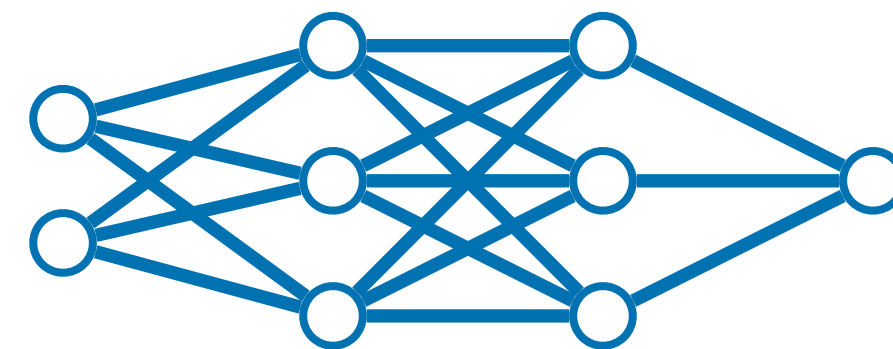
受け取った値から
計算された活性値が
保持される

- ユニットが保持する「現在の値」がまた後続のユニットに渡されていく

ニューラルネット＞モデルの構造

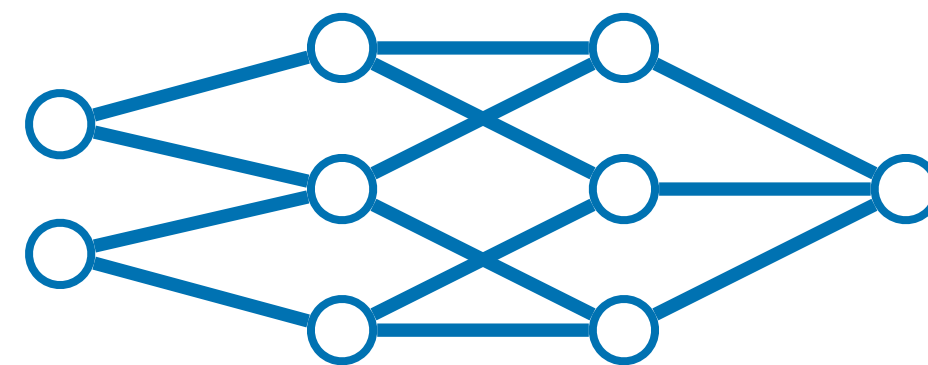
ユニットの繋ぎ方は自由

- 順伝播型ニューラルネットのレイヤーは全結合層だった
 - 前の層の**全ての**ユニットから，今の層の**全ての**ユニットに線が繋がっている



全結合

- ネットワークの設計のパターンはアーキテクチャ（architecture）と呼ばれる



あえて一部だけ結合

ロードマップ

